Connecteurs et faisceau de commande

Choix de composants séparés et ensembles provisoires

Documentation de projet, non achetée et non testée. Châssis, visserie restante, support caméra, schéma et routage de la carte de surveillance réservés pour la phase finale.

Référence / lot	Besoin ajouté	Prix unitaire ou lot
Pololu 1925 - JR mâle, lot pour trois connecteurs	1 lot	9.75 EUR (TTC affiché (FR))
WAGO 221-413 - masse du servo	1 pièce	0,75 EUR TTC GoTronic, hors port

Lots entiers, sans conversion monétaire ni total livré inventé. Les prix manquants restent ouverts ; pas de nouveau budget global V3 validé. Les fils 22 AWG, 6 mm², gaines et deux cosses 95R5 déjà prévus sont réutilisés.

Achat proposé : Pololu 1925 - JR mâle, lot pour trois connecteurs

Interfaces et cotes

Cotes en millimètres, sauf unité explicitement indiquée. Les détails non cotés sont reconstruits.

Pololu 1925 - JR mâle, lot pour trois connecteurs

Mates des deux prises ESC et de celle du servo. Le connecteur ESC droit n’a aucun contact central BEC.

Grandeur	Valeur	Statut
Boîtier intérieur	7,90 / 7,70 x 2,75 / 2,65 x 14	Plan Pololu, selon extrémité
Capot	10,30 x 4 x 18	Plan Pololu
Ouverture capot	8,05 x 2,80	Plan Pololu
Pas / entraxe extrêmes	2,54 ±0,10 / 5,08 ±0,20	Plan Pololu
Contacts, poches et crimp	Détails visibles reconstruits	Estimations, aucune tolérance fabricant attribuée

Les rayons, ressorts, coutures, filets, couleurs et détails non cotés sont des reconstructions signalées dans le JSON de chaque STEP. Ils ne sont pas des données de fabrication.

Préparation et intégration

1. Les numéros suivants sont les broches physiques du Pi : 32 / GPIO12 pour le PWM de l'ESC gauche, 33 / GPIO13 pour l'ESC droit et 12 / GPIO18 pour le servo. Les masses de signal gauche et droite sont les broches 34 et 39. Les trois PWM restent indépendants.

2. Prise gauche : contact GND vers une borne WAGO 221-413 de masse ; les deux autres ports de cette borne rejoignent la broche 34 et la masse du servo. Le contact central BEC rejoint une autre borne 413, réservée au 6 V du servo. Le contact de signal rejoint GPIO12. La prise du servo reçoit donc GND, ce seul BEC et GPIO18.

3. Prise droite : deux contacts seulement, GND vers la broche 39 et signal vers GPIO13. La cavité centrale reste vide dans la prise fabriquée ; la sortie positive du BEC droit reste isolée côté ESC. Vérifier l'orientation et le repérage réels avant branchement.

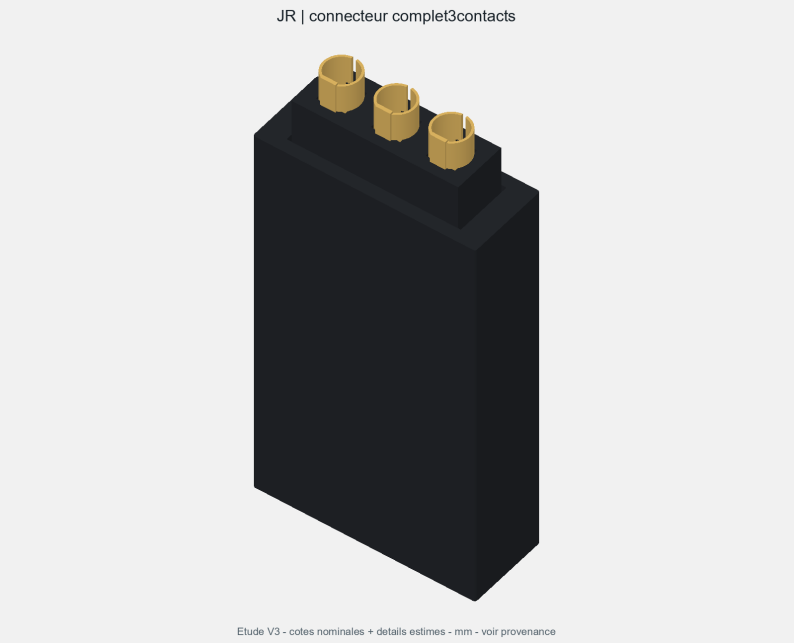
4. Régler le BEC gauche à 6 V et contrôler ses pointes sous charge du servo. Ne pas relier les deux BEC, ni envoyer 6 V sur le 5 V ou le 3,3 V du Pi. Un cordon Y standard entièrement câblé unirait les signaux : il ne convient pas à ce raccordement.

5. Sertir les contacts sur les fils 22 AWG avec un outil adapté. Vérifier le sertissage et la retenue, puis encliqueter le boîtier dans le capot selon la procédure Pololu. Tester continuité et absence de court-circuit hors tension. Le nom « mâle » désigne ici les contacts, car les noms commerciaux RC sont parfois inversés.

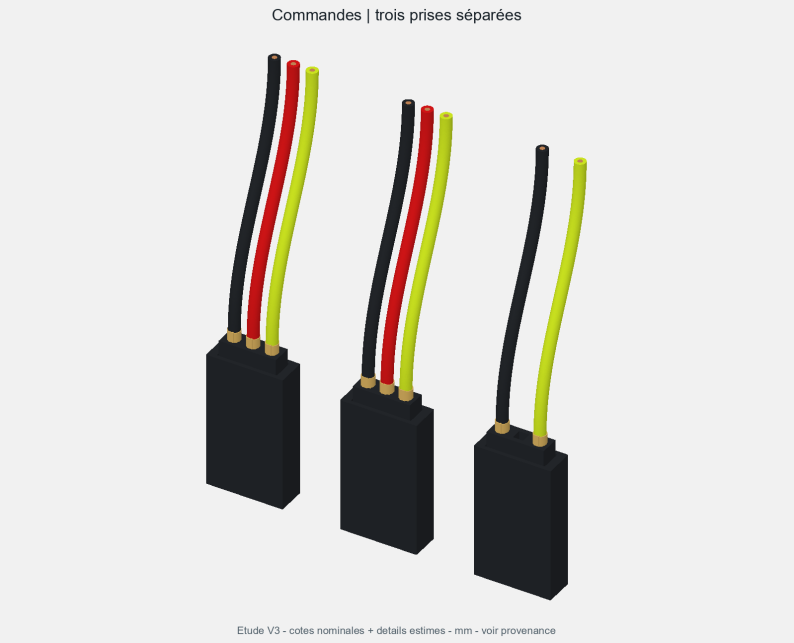
6. Réutiliser le lot de fil Adafruit 3175 et les contacts Molex du faisceau GPIO existant. Les trois bornes 413 sont comptées une seule fois : une dans ce dossier pour GND servo, deux dans l'ensemble des liaisons pour 5 V et BEC 6 V. Les longueurs finales seront déterminées avec le châssis ; les queues courtes des STEP servent à l'implantation.

7. La compatibilité du seuil haut 3,3 V des ESC reste à vérifier. Les données du FT90M indiquent une plage de signal compatible, à confirmer sur le lot reçu. Mesurer les PWM pendant la charge vidéo et tester démarrage, perte de commande et réarmement. Aucun essai matériel n'est réalisé.

Modèles détaillés



Boîtier, capot et contacts mâles



Trois prises avec huit contacts au total

Chaque fichier a son aperçu PNG et sa provenance JSON ; les poses de câbles ou sangles sont des études. Les structures cachées non documentées ne sont pas inventées.

Catalogue et contrôles

STEP (extension .step)	Solides	Taille
jr-boitier	1	206 Ko
jr-capot	1	62 Ko
jr-complet-3contacts	5	911 Ko
jr-contact-male	1	220 Ko
jr-esc-droit-2contacts	4	690 Ko
trois-commandes-terminaisons-etude	30	2962 Ko

6 STEP contrôlés. Réimport CadQuery : géométrie, solides, enveloppe, volumes et couleurs. FreeCAD indépendant sans interface : solides fermés, validité, nombre de solides, enveloppe et volume comparables contrôlés.

Volumes hélicoïdaux : la comparaison FreeCAD utilise la même quadrature par défaut que le STEP importé CadQuery ; le contrôle adaptatif strict avant/après export reste conservé séparément. Aucun essai FreeCAD GUI ou extension CAD View effectué.

Les assemblages de lecture ne constituent pas une validation des tolérances, des collisions en mouvement, du sertissage, du courant admissible ou du montage réel. Les fichiers servent à l'implantation et doivent être confrontés aux pièces reçues.

Achat, avis et sources

Pololu 1925 - JR mâle, lot pour trois connecteurs

274 en entrepôt externe, délai affiché 5 à 7 jours ouvrables (HTML direct du 14/10).

3 boîtiers intérieurs + 3 capots + 12 contacts mâles dorés ; 8 contacts utilisés, 4 réservés. Fils 22-26 AWG, pas 2,54 mm.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

Les archives originales et leurs empreintes SHA256 sont répertoriées dans sources.json. Les erreurs d’accès et les différences de versions sont conservées. Un lien de recherche Amazon ne prouve ni stock, ni prix, ni livraison en France.

Aucun avis précis ni vidéo YouTube avec mesures validant ces ensembles dans notre robot trouvé. Les retours fabricant BNTECHGO parlent de souplesse et de facilité de travail ; les discussions WAGO rappellent le contrôle des références. Ils ne remplacent pas les essais V3. Aucun nombre d’étoiles inter-variantes utilisé comme preuve.